

| 陈维桓微分几何第五章总结_LaTeX修正版

| 陈维桓《微分几何》第五章复习总结：曲面论基本定理

版本说明：本文件为 Markdown 版。所有公式均使用 Markdown/Obsidian/Typora 常用的 LaTeX 写法：行内公式用 $\$...\$$ ，独立公式用 $\\\$...\$\\$$ 。

| 第五章总纲

第五章的主题是 **曲面论基本定理**。

前两章曲面论已经得到两个基本形式：

$$I = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad II = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

其中：

- I 是第一基本形式，记录曲面上的长度、角度、面积；
- II 是第二基本形式，记录曲面在 E^3 中的弯曲；
- 第五章要回答：**给定 I, II ，它们是否足以决定曲面？**

核心结论是：

如果两个二次微分形式 I, II 满足 Gauss-Codazzi 方程，则局部存在一张曲面以它们为第一、第二基本形式；并且这张曲面在刚体运动意义下唯一。

第五章核心链条：

$I, II \implies$ 自然标架运动公式 $\implies$ 相容性条件 $\implies$ Gauss-Codazzi 方程 $\implies$ 曲面存在唯一性 $\implies$ Gauss
一句话理解：

曲面不是随便给两个二次型就能造出来的； I, II 必须满足 Gauss-Codazzi 方程。满足后，它们就完整决定曲面形状。

| §5.1 自然标架的运动公式

| 1. 本节核心

曲线论中，Frenet 标架的运动公式刻画曲线形状。

曲面论中，对应的工具是曲面上的自然标架：

$$\{r; r_1, r_2, n\}.$$

其中

$$r_\alpha = \frac{\partial r}{\partial u^\alpha}, \quad \alpha = 1, 2,$$

n 是单位法向量。

自然标架的运动公式描述：

r_1, r_2, n 沿参数方向变化时，怎样用 r_1, r_2, n 自己线性表示。

这是第五章后面证明唯一性、存在性和 Gauss-Codazzi 方程的基础。

2. 记号约定

为了简化公式，教材采用 Einstein 求和约定：

如果某个指标在一个单项式中上下重复出现，则默认对该指标从 1 到 2 求和。

例如：

$$a^\alpha r_\alpha = a^1 r_1 + a^2 r_2.$$

第一类基本量写成：

$$g_{\alpha\beta} = r_\alpha \cdot r_\beta.$$

第二类基本量写成：

$$b_{\alpha\beta} = r_{\alpha\beta} \cdot n.$$

其中：

$$r_{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 r}{\partial u^\alpha \partial u^\beta}.$$

矩阵形式：

$$(g_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad (b_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}.$$

3. 度量矩阵及其逆矩阵

记

$$g = \det(g_{\alpha\beta}) = EG - F^2 > 0.$$

逆矩阵记为

$$(g^{\alpha\beta}) = (g_{\alpha\beta})^{-1}.$$

即

$$(g^{\alpha\beta}) = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}.$$

指标升降靠 $g_{\alpha\beta}$ 和 $g^{\alpha\beta}$ 完成。

例如：

$$b_{\beta}^{\alpha} = g^{\alpha\gamma} b_{\gamma\beta}.$$

这就是 Weingarten 映射在自然基底下的系数。

4. Christoffel 记号

由于 $r_{\alpha\beta}$ 是空间向量，可以分解成切向部分和法向部分：

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} r_{\gamma} + b_{\alpha\beta} n.$$

这里 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 称为 Christoffel 记号。

它只由第一基本形式决定：

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{2} g^{\gamma\delta} \left(\frac{\partial g_{\alpha\delta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial g_{\beta\delta}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\delta}} \right).$$

注意：

Christoffel 记号不是新的几何量，它由 E, F, G 及其一阶导数完全决定。

5. 自然标架运动公式

自然标架的运动公式是：

$$\frac{\partial r}{\partial u^\alpha} = r_\alpha.$$

$$\frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} n.$$

$$\frac{\partial n}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\alpha r_\alpha.$$

这三条公式非常重要。

它们的含义是：

1. r 的导数给出切向量；
2. 切向量的导数分成切向部分和法向部分；
3. 法向量的导数一定落在切平面内。

6. 与第一、第二基本形式的关系

第二条公式中：

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} n.$$

其中：

- $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 由第一基本形式 I 决定；
- $b_{\alpha\beta}$ 是第二基本形式 II 的系数。

所以自然标架运动公式由 I, II 完全决定。

这正是后面证明唯一性定理的关键。

7. 复习时怎么用

本节不用死背所有 Christoffel 公式的展开式。核心是记住：

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} n,$$

$$n_\beta = -b_{\beta}^\alpha r_\alpha.$$

并且要知道：

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \text{ 只由 } I \text{ 决定, } \quad b_{\alpha\beta} \text{ 来自 } II.$$

8. 本节常见考法

考法 1：写出自然标架运动公式

题目可能直接要求写出：

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} r_{\gamma} + b_{\alpha\beta} n, \quad n_{\beta} = -b_{\beta}^{\alpha} r_{\alpha}.$$

考法 2：说明 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 只由 I 决定

用公式：

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{2} g^{\gamma\delta} (\partial_{\beta} g_{\alpha\delta} + \partial_{\alpha} g_{\beta\delta} - \partial_{\delta} g_{\alpha\beta}).$$

考法 3：证明平均曲率不变量

平均曲率可写为：

$$H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta}.$$

这就是矩阵形式的

$$H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)}.$$

9. §5.1 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
5.1-1	必做	参数变换下 $g_{\alpha\beta}, b_{\alpha\beta}$ 的变换律	会写矩阵形式，知道 I, II 是二次型
5.1-2	了解	逆矩阵 $g^{\alpha\beta}$ 的变换律	会看懂即可
5.1-3	了解偏难	Christoffel 记号的变换律	理论题，考试一般不重算
5.1-4	必做	证明 $H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta}$ 且 H 不变	会从矩阵公式对应到 E, F, G, L, M, N
5.1-5	会思路	逆矩阵导数、Christoffel 恒等式	后面推导用，计算较繁

5.1-4 抓法

从

$$(g^{\alpha\beta}) = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

得到

$$b_{\alpha\beta}g^{\alpha\beta} = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}.$$

所以

$$H = \frac{1}{2}b_{\alpha\beta}g^{\alpha\beta}.$$

§5.2 曲面的唯一性定理

1. 本节核心

本节回答：

如果两张曲面有相同的第一基本形式和第二基本形式，它们是否一定相同？

答案是：

是的，在刚体运动意义下唯一。

即两张曲面最多只差一个平移和旋转。

2. 曲面唯一性定理

设两张正则参数曲面 S_1, S_2 在同一区域 D 上有相同参数：

$$r^{(1)} = r^{(1)}(u^1, u^2), \quad r^{(2)} = r^{(2)}(u^1, u^2).$$

若它们有相同的第一基本形式和第二基本形式：

$$g_{\alpha\beta}^{(1)} = g_{\alpha\beta}^{(2)}, \quad b_{\alpha\beta}^{(1)} = b_{\alpha\beta}^{(2)},$$

则存在 E^3 中的刚体运动，使得 S_1 与 S_2 重合。

也就是：

$$I_1 = I_2, \quad II_1 = II_2 \implies S_1, S_2 \text{ 刚体运动等同}.$$

3. 更一般的映射形式

如果有光滑映射

$$\sigma : S_1 \rightarrow S_2$$

满足

$$\sigma^* I_2 = I_1, \quad \sigma^* II_2 = II_1,$$

则存在 E^3 中的刚体运动 $\bar{\sigma}$, 使得

$$\sigma = \bar{\sigma}|_{S_1}.$$

也就是说:

保持两个基本形式的曲面对应, 本质上就是空间刚体运动的限制。

4. 证明思想

自然标架运动公式由 I, II 决定。

若两张曲面的 I, II 相同, 则它们的自然标架满足同一个一阶偏微分方程组。

通过一个刚体运动, 可以让两张曲面在某一点处的自然标架重合。

然后由微分方程解的唯一性可知:

$$r^{(1)} = r^{(2)}, \quad r_{\alpha}^{(1)} = r_{\alpha}^{(2)}, \quad n^{(1)} = n^{(2)}.$$

所以两张曲面完全重合。

5. 本节常见考法

考法 1: 叙述唯一性定理

直接记住:

$$I, II \text{ 相同} \implies \text{曲面在刚体运动下相同}.$$

考法 2: 解释为什么 I, II 是完全不变量

因为:

- I, II 不随曲面刚体运动改变;
- 反过来, 相同的 I, II 决定同一个自然标架运动方程;

- 所以曲面由 I, II 唯一决定。

6. §5.2 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
5.2-1	会思路	推导唯一性证明中的线性齐次方程组	理解证明框架即可
5.2-2	会思路	证明某个函数 F 的偏导为零，从而为常数	理解“初值为 0，全局为 0”的逻辑
5.2-3	必做理论	证明定理 2.2	会叙述：拉回两个基本形式相同 $\Rightarrow$ 刚体运动

5.2-3 抓法

证明时只需要说清楚三步：

1. 通过映射 σ 把 S_2 的参数拉回到 S_1 ；
2. 于是两曲面在相同参数下有相同 I, II ；
3. 用唯一性定理得到二者只差一个刚体运动。

§5.3 曲面论基本方程

1. 本节核心

本节回答：

任意给两个二次微分形式 I, II ，是否都能成为某张曲面的两个基本形式？

答案是：不能。

因为自然标架运动公式必须满足混合偏导相等：

$$\frac{\partial^2}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} = \frac{\partial^2}{\partial u^\beta \partial u^\alpha}.$$

由这个相容性条件推出的方程，就是 **Gauss-Codazzi 方程**。

| 2. 给定的两个二次型

设

$$\varphi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta,$$

$$\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

其中：

$$g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}, \quad b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha},$$

且 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。

问题是：什么时候存在曲面 $r(u^1, u^2)$ ，使得

$$I = \varphi, \quad II = \psi?$$

| 3. Gauss 方程

Gauss 方程的抽象形式为：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = b_{\alpha\beta} b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\delta\beta}.$$

在二维曲面上，本质上只有一个独立方程：

$$R_{1212} = b_{11} b_{22} - b_{12}^2.$$

用传统记号就是：

$$R_{1212} = LN - M^2.$$

这是第五章最重要公式之一。

| 4. Codazzi 方程

Codazzi 方程可以写成协变导数形式：

$$b_{\alpha\beta;\gamma} = b_{\alpha\gamma;\beta}.$$

其中

$$b_{\alpha\beta;\gamma} = \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta b_{\delta\beta} - \Gamma_{\beta\gamma}^\delta b_{\alpha\delta}.$$

二维曲面中本质上只有两个独立的 Codazzi 方程：

$$b_{11;2} = b_{12;1},$$

$$b_{12;2} = b_{22;1}.$$

| 5. 用 E, F, G, L, M, N 写 Codazzi 方程

令

$$E = g_{11}, \quad F = g_{12}, \quad G = g_{22},$$

$$L = b_{11}, \quad M = b_{12}, \quad N = b_{22}.$$

则 Codazzi 方程可写为：

$$L_v - M_u = \Gamma_{12}^1 L + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) M - \Gamma_{11}^2 N.$$

$$M_v - N_u = \Gamma_{22}^1 L + (\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) M - \Gamma_{12}^2 N.$$

这里所有 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 都只由 E, F, G 决定。

| 6. Gauss-Codazzi 方程的意义

Gauss-Codazzi 方程是 I, II 能成为某张曲面两个基本形式的必要条件。

也就是说：

$$\text{曲面存在} \implies \text{Gauss-Codazzi 方程成立}.$$

下一节会证明反过来也成立：

$$\text{Gauss-Codazzi 方程成立} \implies \text{曲面局部存在}.$$

| 7. 正交曲率线参数下的简化

如果曲面采用正交曲率线参数，则

$$F = 0, \quad M = 0.$$

此时

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

$$II = Ldu^2 + Ndv^2.$$

主曲率为：

$$\kappa_1 = \frac{L}{E}, \quad \kappa_2 = \frac{N}{G}.$$

Codazzi 方程简化为：

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}, \quad \frac{\partial N}{\partial u} = H \frac{\partial G}{\partial u},$$

其中

$$H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2).$$

进一步可得主曲率满足：

$$\frac{\partial \kappa_1}{\partial v} = \frac{E_v}{2E}(\kappa_2 - \kappa_1),$$

$$\frac{\partial \kappa_2}{\partial u} = \frac{G_u}{2G}(\kappa_1 - \kappa_2).$$

8. 本节常见考法

考法 1：判断给定 I, II 是否可实现

流程：

1. 从 I 算 $g_{\alpha\beta}$ 和 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ ；
2. 从 I 算 R_{1212} ；
3. 从 II 算 $LN - M^2$ ；
4. 检查 Gauss 方程：

$$R_{1212} = LN - M^2.$$

5. 检查两个 Codazzi 方程。

如果都成立，则可能存在曲面；否则不存在。

考法 2：证明某类曲面不存在

如果给定的 I, II 不满足 Gauss 方程或 Codazzi 方程，则不存在对应曲面。

最常用的反证点是：

$$R_{1212} \neq LN - M^2.$$

考法 3：利用正交曲率线参数简化

若题目给出：

$$F = M = 0,$$

应立即使用：

$$\kappa_1 = \frac{L}{E}, \quad \kappa_2 = \frac{N}{G}.$$

并使用简化 Codazzi 方程。

9. §5.3 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
5.3-1	了解	验证两种 Codazzi 写法等价	会认出是协变导数展开
5.3-2	必做	正交曲率线参数下主曲率满足的 PDE	记住结论，会由简化 Codazzi 推出
5.3-3	难题	常平均曲率曲面的局部形式	了解思路，不建议期末前深挖
5.3-4	必做理论	两个互异常主曲率 $\Rightarrow$ 圆柱面	会用 5.3-2 推导参数限制
5.3-5	会思路	特殊等温形式下 $A(u, v)B(u, v) = 1$ 且只与 u 有关	会用 Gauss-Codazzi 方程约束函数

5.3-2 抓法

正交曲率线参数下：

$$L = \kappa_1 E, \quad N = \kappa_2 G.$$

代入简化 Codazzi：

$$L_v = H E_v, \quad N_u = H G_u.$$

即可推出：

$$(\kappa_1)_v = \frac{E_v}{2E}(\kappa_2 - \kappa_1),$$

$$(\kappa_2)_u = \frac{G_u}{2G}(\kappa_1 - \kappa_2).$$

5.3-4 抓法

若

$$\kappa_1, \kappa_2$$

是互不相等的常数，则

$$(\kappa_1)_v = 0, \quad (\kappa_2)_u = 0.$$

由上式可推出

$$E_v = 0, \quad G_u = 0.$$

再结合曲率线网和常主曲率条件，可推出曲面局部是圆柱面的一部分。

§5.4 曲面的存在性定理

1. 本节核心

上一节证明：

存在曲面 $\implies$ Gauss-Codazzi 方程成立.

本节证明反方向：

Gauss-Codazzi 方程成立 $\implies$ 存在曲面.

因此 Gauss-Codazzi 方程既是必要条件，也是充分条件。

2. 存在性定理

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通区域，给定两个二次微分形式：

$$\varphi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta,$$

$$\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

假设：

1. $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$;
2. $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$;
3. $(g_{\alpha\beta})$ 正定;
4. $g_{\alpha\beta}$ 至少二阶连续可微;
5. $b_{\alpha\beta}$ 至少一阶连续可微;

6. φ, ψ 满足 Gauss-Codazzi 方程。

则存在正则参数曲面

$$r = r(u^1, u^2)$$

使得

$$I = \varphi, \quad II = \psi.$$

并且这张曲面在刚体运动意义下唯一。

3. 曲面论基本定理

综合 §5.2 和 §5.4，可以得到曲面论基本定理：

给定两个二次微分形式 I, II ，如果 I 正定且 I, II 满足 Gauss-Codazzi 方程，则局部存在一张曲面以它们为第一、第二基本形式；并且该曲面在刚体运动意义下唯一。

这就是曲面论中的“完全不变量系统”结论：

$$(I, II) \iff \text{曲面形状, 差一个刚体运动.}$$

4. 证明思想

证明不是直接构造曲面，而是构造自然标架：

$$\{r; r_1, r_2, n\}.$$

自然标架满足一阶偏微分方程组：

$$\begin{aligned} r_\alpha &= \frac{\partial r}{\partial u^\alpha}, \\ \frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} &= \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} n, \\ \frac{\partial n}{\partial u^\beta} &= -b_{\beta}^\alpha r_\alpha. \end{aligned}$$

Gauss-Codazzi 方程正是这个方程组完全可积的条件。

所以：

$$\text{Gauss-Codazzi} \implies \text{自然标架存在} \implies \text{曲面存在.}$$

| 5. 单连通条件的意义

教材中要求区域 D 单连通，是为了保证通过积分得到的曲面不依赖路径。

直观理解：

| 局部解可以沿路径延拓；单连通保证绕一圈回来不会产生不一致。

期末一般只需记住：存在性定理通常要假设区域单连通。

| 6. 本节常见考法

| 考法 1：叙述曲面论基本定理

标准答法：

若 I, II 满足：

- I 正定；
- 系数光滑性足够；
- Gauss-Codazzi 方程成立；

则存在正则曲面以其为第一、第二基本形式，并且曲面由 I, II 在刚体运动意义下唯一决定。

| 考法 2：判断两个二次型能不能作为基本形式

直接检查：

$$R_{1212} = LN - M^2$$

和 Codazzi 方程。

| 考法 3：根据给定 I, II 求曲面

这类题较难。一般思路是：

1. 根据 I 判断曲面可能类型；
2. 根据 II 判断主曲率；

- 3. 猜测常见曲面：平面、球面、柱面、圆锥面、旋转面；
- 4. 验证其两个基本形式是否匹配。

7. §5.4 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
5.4-1	了解	验证证明中构造的函数满足线性 PDE	理解存在性证明框架即可
5.4-2	必做	判断给定 φ, ψ 能否成为某曲面的 I, II	会检查 Gauss-Codazzi
5.4-3	必做偏难	已知 I, II 求曲面参数方程	优先用常见曲面猜测法
5.4-4	会思路	$\psi = \lambda\varphi$ 的条件	关联脐点、球面、Gauss-Codazzi

5.4-2 抓法

给出两个二次型：

$$\varphi, \quad \psi.$$

不要先想几何图形，先机械检查：

- 1. φ 是否正定；
- 2. 算 R_{1212} ；
- 3. 算 $LN - M^2$ ；
- 4. 比较是否相等；
- 5. 再检查 Codazzi。

只要有一条不满足，就不能作为曲面的两个基本形式。

§5.5 Gauss 定理

1. 本节核心

本节证明 Gauss 的绝妙定理：

曲面的 Gauss 曲率 K 只由第一基本形式决定，因此在保长变换下保持不变。

这是微分几何中最重要的内蕴性结论之一。

| 2. 从 Gauss 方程推出 K 只依赖 I

第四章中 Gauss 曲率为：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

第五章 Gauss 方程给出：

$$LN - M^2 = R_{1212}.$$

所以：

$$K = \frac{R_{1212}}{EG - F^2}.$$

由于 R_{1212} 只由 E, F, G 及其一阶、二阶偏导数决定，所以：

K 只由 I 决定.

这就是 Gauss 绝妙定理的核心公式。

| 3. Gauss 绝妙定理

定理：

| 曲面的 Gauss 曲率是曲面在保长变换下的不变量。

如果两张曲面局部保长对应，即第一基本形式相同，则它们的 Gauss 曲率相同。

写成公式：

$$I_1 = I_2 \implies K_1 = K_2.$$

注意反过来不成立：

$$K_1 = K_2 \not\Rightarrow I_1 = I_2.$$

也就是说：

| Gauss 曲率相同只是保长的必要条件，不是充分条件。

| 4. 为什么说它“绝妙”

K 本来定义为两个主曲率的乘积：

$$K = \kappa_1 \kappa_2.$$

而主曲率来自第二基本形式，似乎依赖曲面在 E^3 中的弯曲方式。

但 Gauss 定理说明：

K 实际上只由 I 决定.

也就是：

虽然 K 表面上是外在弯曲量，但本质上是内蕴量。

这意味着生活在曲面内部的二维生物，只通过测量表面上的长度和角度，就能知道 Gauss 曲率。

5. 正交参数下的 Gauss 曲率公式

若第一基本形式为

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

即 $F = 0$ ，则

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right].$$

这是计算题高频公式。

6. 特殊情形 1: $I = du^2 + G(u)dv^2$

若

$$I = du^2 + G(u)dv^2,$$

令

$$f(u) = \sqrt{G(u)}.$$

则

$$K = -\frac{f''(u)}{f(u)}.$$

即

$$K = -\frac{(\sqrt{G})''}{\sqrt{G}}.$$

这个公式非常好用。

7. 特殊情形 2：等温参数

若

$$I = \lambda^2(du^2 + dv^2),$$

则

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \log \lambda.$$

其中

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}.$$

如果写成

$$I = E(du^2 + dv^2),$$

则 $E = \lambda^2$ ，所以

$$K = -\frac{1}{2E} \Delta \log E.$$

8. 保长对应的必要条件

如果两曲面保长对应，则它们对应点的 Gauss 曲率必须相同。

所以证明“不存在保长对应”的常用方法是：

1. 计算两个曲面的 K ；
2. 发现对应点 K 不相等；
3. 因此不存在保长对应。

即：

$$K_1 \neq K_2 \implies \text{不可能保长对应.}$$

但要注意：

$$K_1 = K_2$$

不能推出保长对应存在。

9. 法曲率保持与曲面刚体运动

教材还给出一个重要结论：

若曲面 S_1 没有脐点，且 Gauss 曲率 $K \neq 0$ ，若映射保持所有对应方向的法曲率，则该映射来自 E^3 中的刚体运动。

直观理解：

所有方向的法曲率信息足以恢复第二基本形式；再结合 Gauss 定理和唯一性定理，就能推出曲面刚体等同。

但如果 $K = 0$ ，结论可能失败。

圆柱面与平面之间的可展变形就是典型提醒：

- 第一基本形式可相同；
- Gauss 曲率都为 0；
- 但第二基本形式不同；
- 曲面不一定刚体等同。

10. 本节常见考法

考法 1：证明 K 是内蕴不变量

直接写：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{R_{1212}}{EG - F^2}.$$

由于 R_{1212} 只由 E, F, G 及其偏导数决定，所以 K 只由 I 决定。

考法 2：用 Gauss 定理否定保长对应

如果两个曲面保长，则：

$K_1 = K_2.$

所以如果算出 $K_1 \neq K_2$ ，直接否定保长对应。

考法 3：计算由第一基本形式决定的 K

常见给法：

$I = du^2 + G(u)dv^2.$

立即用：

$K = -\frac{(\sqrt{G})''}{\sqrt{G}}.$

如果是等温形式：

$I = \lambda^2(du^2 + dv^2),$

用：

$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \log \lambda.$

11. §5.5 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
5.5-1	必做	由第一基本形式求 K	掌握正交参数、等温参数公式
5.5-2	必做	证明球面、柱面、双曲抛物面之间不存在保长对应	用 K 的符号或数值不同
5.5-3	必做	判断两个给定第一基本形式之间是否存在保长对应	会找变量替换
5.5-4	会思路	对应点 K 相同但不存在保长对应	记住“ K 相同不推出保长”
5.5-5	会思路	同上，说明指定对应不是保长对应	比较第一基本形式
5.5-6	了解偏难	一般 E, F, G 下的 Gauss 曲率公式	公式复杂，不建议死背
5.5-7	理论题	讨论定理 5.4 中 $K = 0$ 时结论是否成立	用平面/圆柱面类例子说明可能不成立

5.5-1 常见结果

| 类型 A：等温形式

若

$$I = \lambda^2 (du^2 + dv^2),$$

则

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \log \lambda.$$

例如

$$I = \frac{du^2 + dv^2}{\left(1 + \frac{\varepsilon}{4}(u^2 + v^2)\right)^2},$$

则

$$K = \varepsilon.$$

| 类型 B：上半平面模型

若

$$I = \frac{a^2(du^2 + dv^2)}{v^2}, \quad v > 0,$$

则

$$K = -\frac{1}{a^2}.$$

| 类型 C：正交形式

若

$$I = du^2 + G(u)dv^2,$$

则

$$K = -\frac{(\sqrt{G})''}{\sqrt{G}}.$$

例如

$$I = du^2 + \cosh^2 \frac{u}{a} dv^2,$$

则

$$K = -\frac{1}{a^2}.$$

| 第五章核心公式总表

| 1. 两个基本形式

$$I = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad II = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

传统记号：

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2.$$

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2.$$

| 2. 自然标架运动公式

$$r_\alpha = \frac{\partial r}{\partial u^\alpha}.$$

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} n.$$

$$n_\beta = -b_\beta^\alpha r_\alpha.$$

| 3. Christoffel 记号

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\delta} (\partial_\beta g_{\alpha\delta} + \partial_\alpha g_{\beta\delta} - \partial_\delta g_{\alpha\beta}).$$

| 4. Gauss 方程

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = b_{\alpha\beta} b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\delta\beta}.$$

二维曲面核心形式：

$$R_{1212} = LN - M^2.$$

| 5. Codazzi 方程

$$b_{\alpha\beta;\gamma} = b_{\alpha\gamma;\beta}.$$

二维核心形式：

$$b_{11;2} = b_{12;1}, \quad b_{12;2} = b_{22;1}.$$

| 6. Gauss 曲率

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

由 Gauss 方程得到：

$$K = \frac{R_{1212}}{EG - F^2}.$$

所以 K 只由第一基本形式决定。

| 7. 平均曲率

$$H = \frac{1}{2}b_{\alpha\beta}g^{\alpha\beta}.$$

传统记号：

$$H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)}.$$

| 8. 正交参数下 K 的公式

若

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

则

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right)_u + \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right)_v \right].$$

若

$$I = du^2 + G(u)dv^2,$$

则

$$K = -\frac{(\sqrt{G})''}{\sqrt{G}}.$$

若

$$I = \lambda^2(du^2 + dv^2),$$

则

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \log \lambda.$$

| 第五章期末复习重点排序

| 第一优先级：必须掌握

1. 自然标架运动公式：

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} r_{\gamma} + b_{\alpha\beta} n.$$
$$n_{\beta} = -b_{\beta}^{\alpha} r_{\alpha}.$$

2. 曲面唯一性定理：

$$I, II \text{ 相同} \Rightarrow \text{刚体运动下相同}.$$

3. Gauss-Codazzi 方程的意义：

$$\text{曲面存在} \iff \text{Gauss-Codazzi 成立}.$$

4. Gauss 绝妙定理：

$$K \text{ 只由 } I \text{ 决定}.$$

| 第二优先级：计算要熟

1. 用 I 算 K ；
2. 判断给定 I, II 是否可能来自曲面；
3. 用 K 否定保长对应；
4. 正交参数、等温参数下的 K 公式。

| 第三优先级：证明会思路

1. 唯一性定理证明思路；
2. 存在性定理证明思路；
3. Gauss-Codazzi 的来源；
4. 法曲率保持推出刚体运动的证明框架。

| 第五章易错点

| 易错点 1：以为任意 I, II 都能构造曲面

错误。

必须满足 Gauss-Codazzi 方程。

| 易错点 2：以为 K 相同就保长

错误。

正确关系是：

$$\text{保长} \Rightarrow K \text{ 相同.}$$

反过来不成立。

| 易错点 3：把 H 也当成内蕴量

错误。

K 是内蕴量，但 H 一般不是内蕴量。

例如平面和圆柱面局部等距，但：

- 平面 $H = 0$ ；
 - 圆柱面 $H \neq 0$ 。
-

| 易错点 4：忘记 R_{1212} 由 I 决定

Gauss 方程：

$$R_{1212} = LN - M^2.$$

右边看起来来自 II ，左边只来自 I 。

这正是 I 和 II 不能随便给的根本原因。

易错点 5：把 Christoffel 记号当张量

Christoffel 记号依赖参数系，不是张量。

但它由第一基本形式决定，是自然标架运动公式中的连接系数。

第五章最后背诵版

本章可以浓缩成下面几句话：

1. 曲面的自然标架满足

$$r_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} r_{\gamma} + b_{\alpha\beta} n, \quad n_{\beta} = -b_{\beta}^{\alpha} r_{\alpha}.$$

2. 其中 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 只由第一基本形式决定， $b_{\alpha\beta}$ 是第二基本形式系数。
3. 自然标架运动公式的相容条件就是 Gauss-Codazzi 方程。
4. Gauss-Codazzi 方程既是给定 I, II 能成为某曲面两个基本形式的必要条件，也是充分条件。
5. 因此 I, II 构成曲面的完全不变量系统：满足条件后，曲面在刚体运动意义下唯一。
6. Gauss 方程推出

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{R_{1212}}{EG - F^2},$$

所以 Gauss 曲率 K 只由第一基本形式决定。

7. 因此曲面的 Gauss 曲率是保长变换下的不变量，这就是 Gauss 绝妙定理。

最后复习建议

第五章是理论章，不要试图把所有指标计算全背下来。

复习重点应放在三条线上：

线索一：唯一性

I, II 相同 $\Rightarrow$ 自然标架运动方程相同 $\Rightarrow$ 曲面刚体等同。

线索二：存在性

给定 $I, II \Rightarrow$ 检查 Gauss-Codazzi $\Rightarrow$ 曲面存在。

线索三：内蕴性

$$K = \frac{R_{1212}}{EG - F^2} \Rightarrow K \text{ 只由 } I \text{ 决定} \Rightarrow K \text{ 是保长不变量.}$$

期末最容易考的不是完整证明，而是：

- 写出定理；
- 解释意义；
- 用 Gauss-Codazzi 判断能否存在；
- 用 Gauss 定理判断是否可能保长；
- 在特殊第一基本形式下计算 K 。